부모용 진행 안내 · 급수

고3 수학 · 미적분2수열극한 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-MAT-SERIES-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 급수의 합을 부분합 S_n의 극한으로 이해하고, 일반항을 부분분수로 나누어 부분합을 구한 뒤 급수의 합을 구한다.
확인 표(S03), 정의(S04), 시범(S05), 연습(S06), 오개념 비교(S07), 혼자 해 보기(S11 ①②④), 마무리(S13 ①), 활동지 1·2
성공 기준 $1/(n(n+1))$의 급수에서 $S_n = 1 - 1/(n+1) \to 1$을 구하고, $1/(n(n+2))$의 급수의 합 3/4를 구한다.

목표 B 급수가 수렴하면 $\lim a_n = 0$임을 알고, $\lim a_n \neq 0$인 급수가 발산함을 판정한다($a_n \to 0$이어도 발산할 수 있음을 안다).
확인 개념(S08), 오개념 비교(S09), 연습(S10), 혼자 해 보기(S11 ③), 마무리(S13 ②), 활동지 3·4·5
성공 기준 $n/(2n+1)$의 급수는 $a_n \to 1/2 \neq 0$이므로 발산함을 말하고, $(a_n - 2)$의 급수가 수렴하면 $\lim a_n = 2$임을 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 수열의 극한
- 합의 기호 Σ

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(수열의 극한, 합의 기호 Σ)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
일반항의 극한 $\lim a_n$을 급수의 합으로 착각하거나 a_n과 S_n을 혼동한다.	a_n 줄과 S_n 줄을 한 표에 나란히 쓴다(S03).

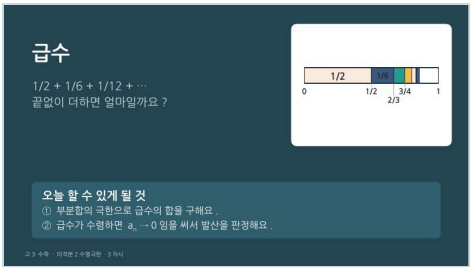
부분분수로 나눈 뒤 남는 항을 빠뜨리거나 앞의 계수(1/2)를 잊는다.	k = 1, 2, 3, 4를 넣어 괄호를 직접 쓰고 지워지는 짝을 표시한다 (S05, S07).
$a_n \to 0$이면 급수가 수렴한다고 생각한다.	1 + 1/2 + 1/3 + ⋯의 부분합이 계속 커지는 것을 보여 준다 (S09).

오늘 다루지 않는 것 급수와 부분합의 뜻, 부분합의 극한으로 급수의 합 구하기(분모가 두 일차식의 곱인 부분분수, 차가 1 또는 2), 급수가 수렴하면 $\lim a_n = 0$인 성질과 그 대우로 발산 판정을 다룬다. 조화급수의 발산은 사실로만 소개하고 증명하지 않는다. 급수의 성질(합·상수배), 등비급수(다음 차시)는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(Σ, 통분, 수열의 극한)	약 3분	—
S03	부분합을 표로 보기	약 3분	A
S04	급수와 부분합, 급수의 합	약 3분	A
S05	부분분수로 급수의 합 구하기(시범)	약 4분	A
S06	안내받는 연습(급수의 합)	약 4분	A
S07	오개념 비교(남는 항)	약 2분	A
S08	급수가 수렴하면 $a_n \to 0$	약 4분	B
S09	오개념 비교(역은 성립하지 않음)	약 3분	B
S10	안내받는 연습(발산 판정)	약 3분	B
S11	혼자 해결	약 4분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(Σ로 쓴 합)	약 5분	—

장별 안내



S01 **급수** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

끝없이 더해도 합이 일정한 수에 가까워질 수 있는지 묻습니다. 1/2 + 1/6 + 1/12 + ⋯은 1에 가까워집니다.

이렇게 말해 보세요

- “끝없이 더하면 한없이 커질까?”
- “1/2, 1/6, 1/12은 점점 작아지지. 그래도 커질까?”

예상 답

- “한없이 커질 것 같아요.”
- “잘 모르겠어요.”

막히면

- 답을 바로 말하지 말고 S03에서 부분합을 직접 더해 보자고 합니다.

주의

- 준비물: 공책, 연필, 활동지.
- 읽는 법: Σ는 ‘시그마’, S_n은 ‘에스 엔’, ‘부분합’.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(Σ, 통분, 수열의 극한) · 약 3분

고2 ‘합의 기호 Σ’와 통분, 앞 차시 ‘수열의 극한’을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 k에 1, 2, 3, 4를 넣어 더해.”
- “④는 통분해 봐.”

정답

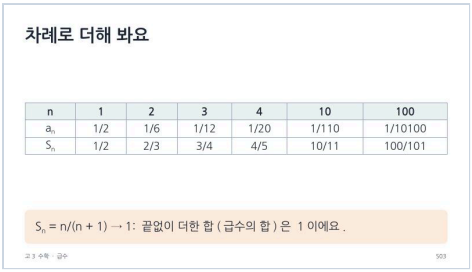
- ① 1/12
- ② 16
- ③ 1
- ④ 1/(k(k + 1))

막히면

- ②가 흔들리면 S15(보충)를, ③이 흔들리면 앞 차시 ‘수열의 극한’을 다시 봅니다.

주의

- ④의 식을 거꾸로 쓰는 것(부분분수)이 오늘의 핵심 계산입니다.



S03 **차례로 더해 봐요** · 부분합을 표로 보기 · 약 3분

$a_n = 1/(n(n+1))$을 첫째항부터 차례로 더한 부분합 S_n을 구합니다. $S_n = n/(n+1)$이 되어 1에 가까워집니다.

이렇게 말해 보세요

- “S_2 = 1/2 + 1/6은?”
- “S_3은 S_2에 1/12을 더해.”
- “S_{100}은 100/101이야. 어디로 가?”

예상 답

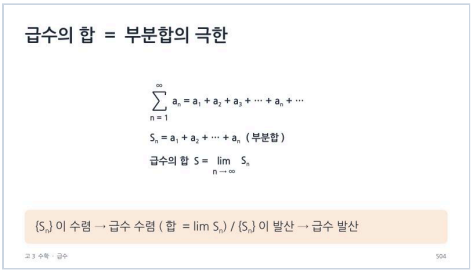
- “2/3요.”
- “3/4요.”
- “1에 가까워져요.”

막히면

- 표지의 막대 그림처럼 길이 1인 막대를 채워 간다고 설명합니다.

주의

- a_n은 0으로, S_n은 1로 갑니다. 둘을 구별합니다.



S04 **급수의 합 = 부분합의 극한** · 급수와 부분합, 급수의 합 · 약 3분

수열의 모든 항을 차례로 더한 식을 급수라 합니다. 첫째항부터 제n항까지의 합 S_n을 부분합이라 하고, {S_n}이 S에 수렴하면 급수는 수렴하고 그 합은 S입니다. {S_n}이 발산하면 급수도 발산합니다.

이렇게 말해 보세요

- “급수의 합은 어떻게 구해?”
- “S_n이 한없이 커지면?”

예상 답

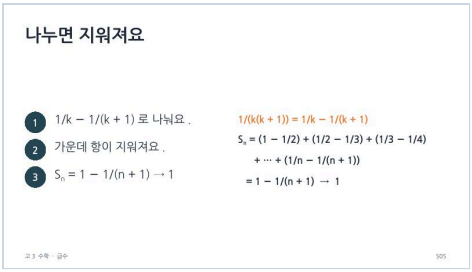
- “부분합의 극한으로요.”
- “급수는 발산해요.”

막히면

- S03 표의 S_n 줄을 가리키며 그 줄의 극한이 급수의 합이라고 말합니다.

주의

- 급수의 합은 ‘끝까지 더한 값’이 아니라 ‘부분합의 극한값’입니다.



S05 나누면 지워져요 · 부분분수로 급수의 합 구하기(시범) · 약 4분

1/(k(k + 1)) = 1/k − 1/(k + 1)로 나누면 부분합에서 가운데 항이 모두 지워지고 1 − 1/(n + 1)만 남습니다. n → ∞이면 1입니다.

이렇게 말해 보세요

- “1/(k(k + 1))을 두 분수의 차로 써 볼까?”
- “더하면 어떤 항이 지워져?”
- “남는 것은?”

예상 답

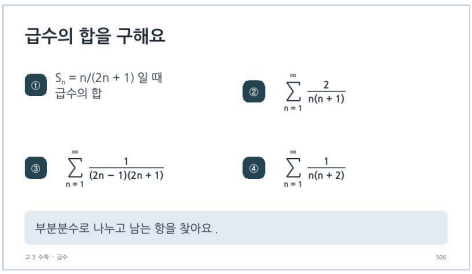
- “1/k − 1/(k + 1)이요.”
- “−1/2과 1/2, −1/3과 1/3이요.”
- “처음 1과 마지막 −1/(n + 1)이요.”

막히면

- k = 1, 2, 3을 넣어 세 괄호를 직접 쓰고 지워지는 짝에 같은 색 표시를 합니다.

주의

- 부분분수: 1/(AB) = (1/(B − A))(1/A − 1/B). 분모의 차가 2이면 앞에 1/2을 곱합니다.



S06 급수의 합을 구해요 · 안내받는 연습(급수의 합) · 약 4분

도움을 받으며 부분합의 극한으로 급수의 합을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 부분합이 이미 있어. 극한만 구해.”
- “②는 앞에 2가 있어.”
- “③은 분모의 차가 2야. 1/2을 곱해.”
- “④는 남는 항이 몇 개야?”

정답

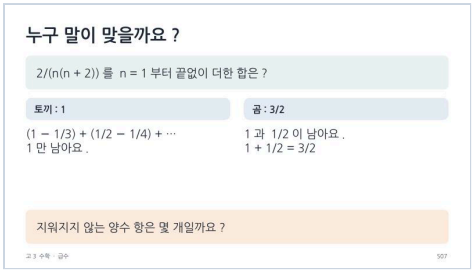
- ① 1/2
- ② 2
- ③ 1/2
- ④ 3/4

막히면

- k = 1, 2, 3을 넣어 괄호를 직접 쓰게 합니다.

주의

- ④: (1/2)(1/k − 1/(k + 2))로 나누면 앞의 1, 1/2이 남습니다. 1/2 × (1 + 1/2) = 3/4.



S07 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(남는 항) · 약 2분

분모의 차가 2인 부분분수에서 남는 항을 하나만 보는 실수(M2)를 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “k = 1, 2, 3, 4를 넣어 써 볼까? 1/1 − 1/3, 1/2 − 1/4, 1/3 − 1/5, ⋯”
- “지워지지 않는 양수 항은?”

예상 답

- “1과 1/2이요.”
- “곰이 맞아요.”

정답

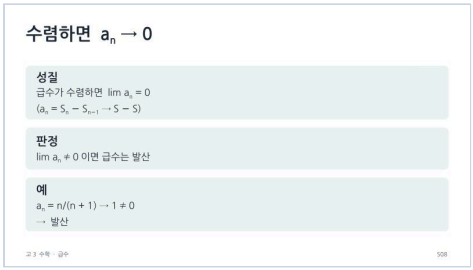
- 곰이 맞습니다. $S_n = 1 + 1/2 - 1/(n+1) - 1/(n+2) \to 3/2$.

막히면

- 괄호를 4개 써서 지워지는 짝에 선을 긋게 합니다.

주의

- 분모의 차가 2이면 앞에서 2개, 뒤에서 2개가 남습니다.



S08 **수렴하면 $a_n \to 0$** · 급수가 수렴하면 $a_n \to 0$ · 약 4분

급수가 S에 수렴하면 $a_n = S_n - S_{n-1} \to S - S = 0$입니다. 그래서 $\lim a_n \neq 0$이면 급수는 발산합니다. 예: $n/(n+1) \to 1 \neq 0$이므로 $\Sigma\, n/(n+1)$은 발산합니다.

이렇게 말해 보세요

- “a_n을 부분합으로 나타내면?”
- “S_n과 S_{n-1}은 둘 다 S로 가. 차는?”
- “그럼 a_n이 0으로 가지 않으면?”

예상 답

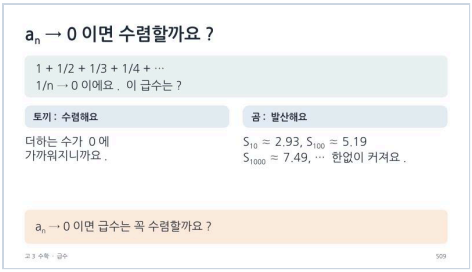
- “$S_n - S_{n-1}$이요.”
- “0이요.”
- “급수는 발산해요.”

막히면

- S03 표에서 a_n 줄이 0으로 가는 것을 다시 봅니다.

주의

- 이 성질은 발산을 판정할 때만 씁니다. $a_n \to 0$이라고 수렴하는 것은 아닙니다(다음 장).



S09 **$a_n \to 0$이면 수렴할까요?** · 오개념 비교(역은 성립하지 않음) · 약 3분

$a_n \to 0$이어도 급수가 발산할 수 있음을 1 + 1/2 + 1/3 + ···(조화급수)의 부분합으로 보여 줍니다. 증명은 하지 않고 사실로만 소개합니다.

이렇게 말해 보세요

- "1/n은 0으로 가. 그럼 1 + 1/2 + 1/3 + ···은 수렴할까?"
- "부분합이 10^6번째에 약 14.39야. 계속 커져."

예상 답

- "수렴할 것 같아요."
- "천천히 계속 커지네요."

정답

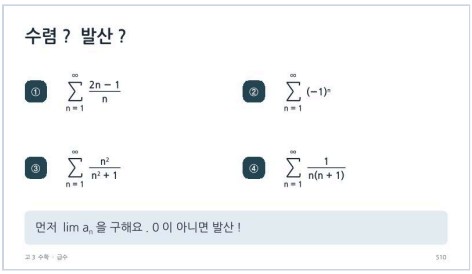
- 곰이 맞습니다. 1 + 1/2 + 1/3 + ···은 $a_n \to 0$이지만 발산합니다(역은 성립하지 않음).

막히면

- '수렴 → $a_n \to 0$'은 맞지만 '$a_n \to 0$ → 수렴'은 틀린 문장임을 두 화살표로 적게 합니다.

주의

- 조화급수가 발산함의 증명은 이 차시에서 다루지 않습니다(사실로만).



S10 **수렴? 발산?** · 안내받는 연습(발산 판정) · 약 3분

도움을 받으며 일반항의 극한으로 발산을 판정하고, 판정이 안 되면 부분합을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- "①의 일반항은 어디로 가?"
- "②의 $(-1)^n$은 0으로 가?"
- "④는 $a_n \to 0$이야. 그것만으로는 몰라. S05에서 구했지?"

정답

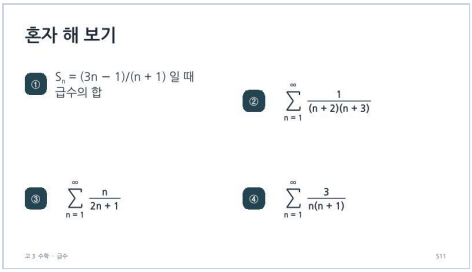
- ① 발산($a_n \to 2$)
- ② 발산(a_n이 0에 가까워지지 않음)
- ③ 발산($a_n \to 1$)
- ④ 수렴(합 1)

막히면

- $\lim a_n$부터 구하게 하고, 0이 아니면 '발산'이라고 쓰게 합니다.

주의

- ④처럼 $a_n \to 0$이면 이 성질로는 판정할 수 없어 부분합을 봅니다.



S11 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 부분합의 극한·부분분수(A)와 발산 판정(B)을 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ②를 어떻게 풀었는지 설명해 줘.”

정답

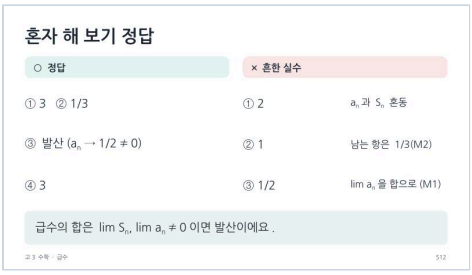
- ① 3
- ② 1/3
- ③ 발산
- ④ 3

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “부분분수로 나누면?”, “lim a_n은?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②④가 맞으면 목표 A, ③이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.
- ②: 1/(n + 2) − 1/(n + 3)으로 나누면 1/3만 남습니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 남는 항과 발산 판정 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “②에서 지워지지 않는 항은?”
- “③의 일반항은 어디로 가?”

정답

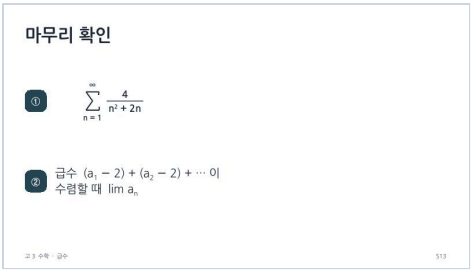
- ① 3 ② 1/3 ③ 발산 ④ 3

막히면

- ①②④가 틀리면 S03~S07로, ③이 틀리면 S08~S10으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 분모를 인수분해한 뒤 부분분수(A), 수렴하는 급수의 일반항의 극한(B)을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①의 분모 $n^2 + 2n$을 인수분해하면?”
- “②는 $a_n - 2$가 어디로 가야 해?”

정답

- ① 3
- ② 2 ($a_n - 2 \to 0$)

막히면

- ①: $n^2 + 2n = n(n + 2)$로 S07과 같은 꼴임을 보여 줍니다.

주의

- 두 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S14 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “급수의 합은 무엇의 극한이야?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “부분합이요.”

정답

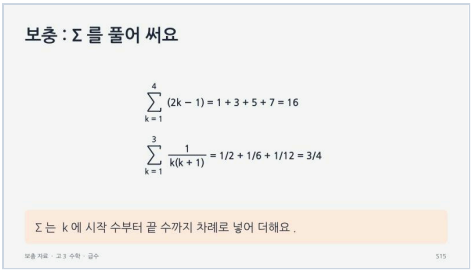
- ① 2
- ② 5
- ③ 발산($a_n \to 1$)

막히면

- S04, S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘등비급수’에서는 공비 r인 등비수열의 급수($|r| < 1$이면 $a/(1 - r)$)를 다룹니다.



S15 **보충: Σ를 풀어 써요** · 선수 학습 보충(Σ로 쓴 합) · 약 5분
S02의 ②가 흔들리면 Σ를 풀어 쓰고 더하는 연습을 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “k = 1부터 4까지 (2k − 1)을 풀어 쓰면?”
- “1/(k(k + 1))을 k = 1부터 3까지 풀어 쓰면?”

정답

- 1 + 3 + 5 + 7 = 16
- 1/2 + 1/6 + 1/12 = 3/4

막히면

- k 자리에 1, 2, 3, 4를 차례로 넣은 식을 한 줄에 하나씩 쓰게 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 고2 ‘합의 기호 Σ’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	$S_1 = 1$, $S_2 = 4/3$, $S_3 = 3/2$, $S_4 = 8/5$, 급수의 합 2 ($S_n = 2 - 2/(n+1)$)
2	① 1/2 ② 1
3	발산($a_n = (3n+1)/(n+2) \to 3 \neq 0$)
4	$2a_n - 6 \to 0$이므로 $\lim a_n = 3$
5	$1/(\sqrt{n} + \sqrt{(n+1)}) = \sqrt{(n+1)} - \sqrt{n}$, $S_n = \sqrt{(n+1)} - 1 \to \infty$ 발산. 일반항은 0에 가까워지지만 발산하는 예
6	① 2 ② 5 ③ 발산($a_n \to 1$)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ Σ 흔들림(보충 S15) □ 통분·수열의 극한 흔들림 □
S11 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 급수의 합(①②④) □ 발산 판정(③) □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
실수: $\lim a_n$을 급수의 합으로(M1) □ 남는 항을 빠뜨림(M2) □ $a_n \to 0$이면 수렴이라고 함(M3) □

메모: _____